

Klausur: Regelungstechnik 1 - RT1

Name:

Matr.-Nr.:

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht grafikfähig, nicht programmierbar),
zwei Seiten DIN A4 handbeschrieben zu Inhalten der Lehrveranstaltung Signale und Systeme,
zwei Seiten DIN A4 handbeschrieben zu Inhalten der Lehrveranstaltung Regelungstechnik 1.

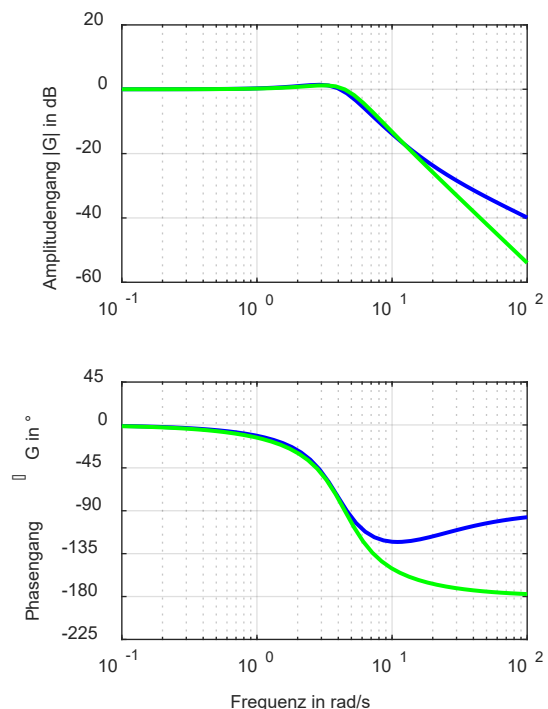
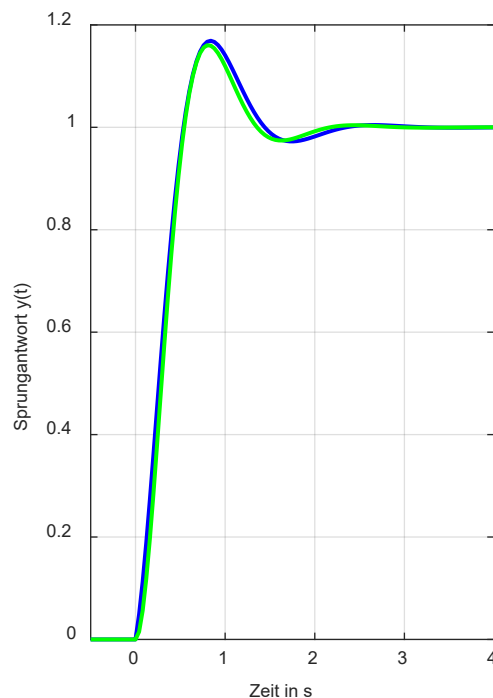
Die Wertung erfolgt aufgrund richtiger und nachvollziehbar begründeter Antworten, die den einzelnen Aufgaben eindeutig zugeordnet und dokumentenecht zu Papier gebracht sind. Benutzen Sie keine rote Schriftfarbe und ein neues Blatt für jede Aufgabe. Beschreiben Sie nicht den Mantelbogen.

Viel Erfolg!

1. Systemverhalten (8 Punkte)

Ordnen Sie die folgenden Übertragungsfunktionen den farblich unterschiedlich dargestellten Sprungantworten und Bode-Diagrammen zu! Begründen Sie die gewählte Zuordnung!

$$G_1(s) = \frac{(s + 16)}{s^2 + 4s + 16} \quad G_2(s) = \frac{20}{s^2 + 4,5s + 20}$$



2. Stabilität (14 Punkte)

Gegeben ist ein einschleifiger Regelkreis mit der P-T₂-Strecke $G_S(s) = \frac{1}{(1+T_1 \cdot s)(1+T_2 \cdot s)}$ mit $T_1 > 0, T_2 > 0$ und dem I-Regler $G_R(s) = K_I/s$. Ermitteln Sie mit Hilfe des Hurwitz-Kriteriums (s. u.) die Stabilitätsbedingung(en) für den geschlossenen Regelkreis!

Hurwitz-Kriterium:

Das Polynom $N(s) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_2s^2 + \alpha_1s + \alpha_0$ hat genau dann ausschließlich Wurzeln (Nullstellen) in der offenen linken komplexen Halbebene, wenn

$$\alpha_i > 0, \forall i = 0 \dots n-1 \quad \text{und} \quad \det(H_i) > 0, \forall i = 1 \dots n-1 \quad \text{gilt.}$$

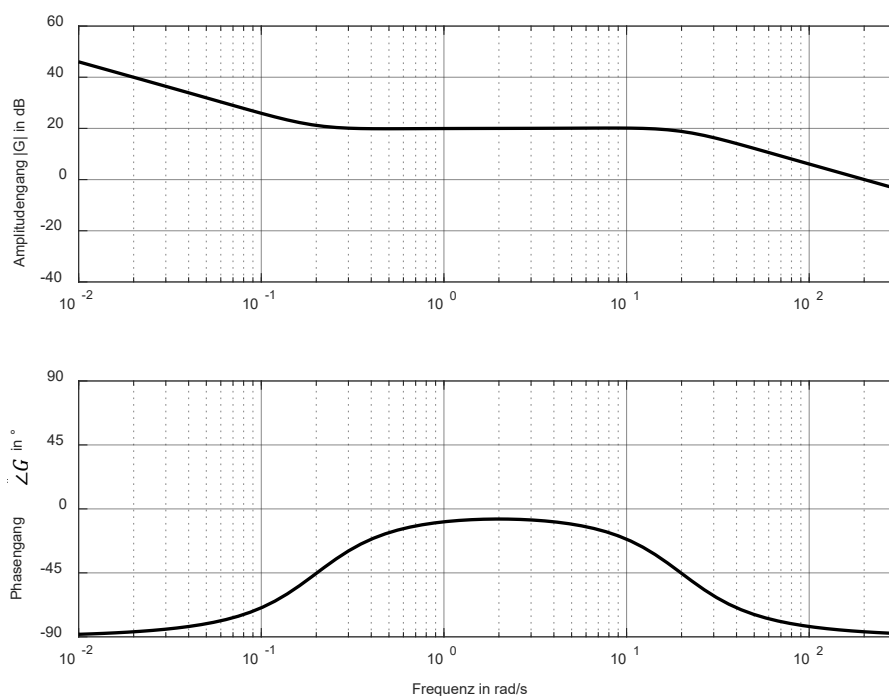
Dabei sind $\det(H_i)$ die Hauptabschnittsdeterminanten (führende Hauptminoren) oder auch nord-westliche Unterdeterminanten ($H_i \in \mathbb{R}^{i \times i} \dots$ Hauptabschnittsmatrizen) der Matrix

$$H = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 & \alpha_5 & \alpha_7 & \alpha_9 & \dots \\ \alpha_0 & \alpha_2 & \alpha_4 & \alpha_6 & \alpha_8 & \dots \\ 0 & \alpha_1 & \alpha_3 & \alpha_5 & \alpha_7 & \dots \\ 0 & \alpha_0 & \alpha_2 & \alpha_4 & \alpha_6 & \dots \\ 0 & 0 & \alpha_1 & \alpha_3 & \alpha_5 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

3. Frequenzkennlinienverfahren (12 Punkte)

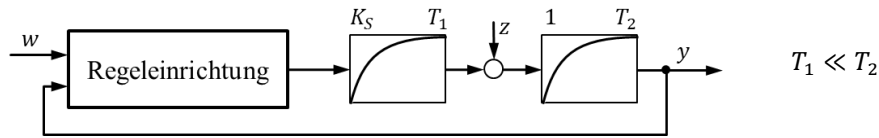
Das nachfolgende Bild zeigt das Bode-Diagramm einer Regelstrecke $G_S(s)$. Im Weiteren soll ein einschleifiger Regelkreis mit P-Regler betrachtet werden.

- Welche Phasenreserve und Durchtrittskreisfrequenz ergibt sich beim gezeigten Fall ($K_P = 1$)?
- Ermitteln Sie grafisch die Reglerverstärkung K_P so, dass die Phasenreserve maximal wird!
(Sollten Sie die Grafik nicht ausdrucken oder elektronisch bearbeiten können, so zeichnen Sie sie qualitativ ab und markieren bitte die relevanten Punkte bzw. Linien für das Ablesen ihres Ergebnisses.)
- Kann der Regelkreis instabil werden? Dabei wird asymptotisches Verhalten außerhalb des Darstellungsbereichs vorausgesetzt. Begründen Sie Ihre Aussage!



4. Quasikontinuierlicher Reglerentwurf (25 Punkte)

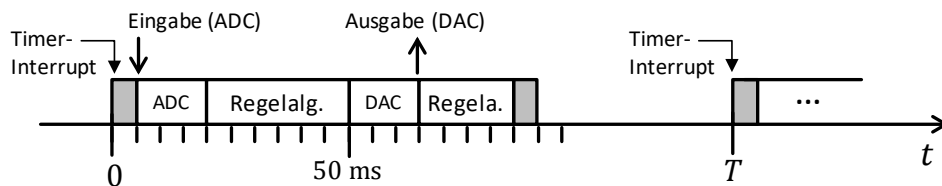
Gegeben ist nachfolgend dargestellter Regelkreis, für den ein digitaler PI-Regler ausgelegt werden soll.



- Zeichnen Sie den Wirkungsplan (Auflösen des Blocks „Regeleinrichtung“) in einer für den quasikontinuierlichen Entwurf mittels Betragsoptimum geeigneten Weise! Berücksichtigen Sie dabei die abtastende Arbeitsweise des Reglers! Die Rechenzeit der Regeleinrichtung ist zu vernachlässigen. Nennen Sie zwei Kriterien nach denen die Abtastzeit T zu wählen ist!
- Entwerfen Sie den digitalen Regler, dargestellt in seiner implementierbaren Form! Vereinfachen Sie dazu den Regelkreis durch Zusammenfassung der kleinen Zeitkonstanten! Wenden Sie die Kompensationsmethode an! Wenden Sie das Betragsoptimum an! Warum ist bei diesem Entwurf kein Führungsfilter erforderlich/sinnvoll?

PI	$G_R(s) = K_P \cdot \left(1 + \frac{1}{T_n \cdot s}\right)$	$u_k = K_P \cdot e_k + u_{I,k}$ $u_{I,k} = u_{I,k-1} + d_I \cdot (e_k + e_{k-1})$	$d_I = K_P \cdot \frac{T}{2T_n}$
----	---	--	----------------------------------

- Das unten dargestellte Diagramm zeigt den tatsächlichen zeitlichen Ablauf des Regelalgorithmus. Ermitteln Sie die tatsächliche Berechnungszeit (Summe aller Totzeiten zur Ausführung des Regelalgorithmus)! Wie ist die Berechnungszeit im oben durchgeführten Entwurf zu berücksichtigen (keine erneute Rechnung!)?



5. Digitale Simulation (17 Punkte)

Gegeben ist die iterative Berechnungsvorschrift eines Simulationsverfahrens für dynamische Systeme:

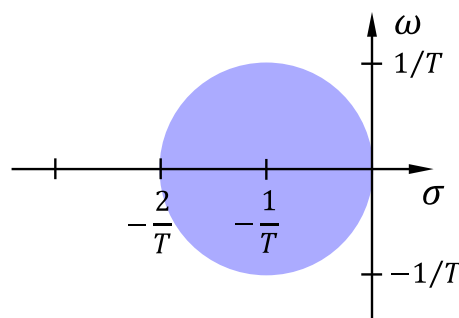
$$\mathbf{x}(t_{k+1}) = \mathbf{x}(t_k) + T\mathbf{f}(\mathbf{x}(t_k), \mathbf{u}(t_k), t_k)$$

- Um welches Verfahren handelt es sich und zu welchen Verfahrensklassen gehört es?
- Führen Sie mithilfe des oben gegebenen Verfahrens eine numerische Simulation für das nachfolgende System mit $T = 1$ für $t = 0, 1, 2$ durch:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

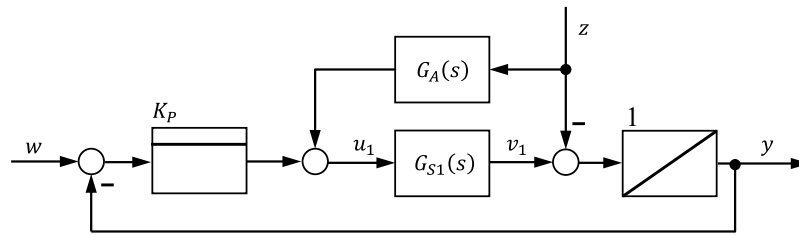
Alle Anfangswerte sind null. Für die Eingangsgröße gilt: $u = \sigma(t)$.

- Nachfolgend ist der Stabilitätsbereich des gegebenen Verfahrens dargestellt. Bestimmen Sie die Eigenwerte des gegebenen Systems! Welcher Bereich ist für die Abtastzeit T hinsichtlich einer stabilen Simulation zulässig?

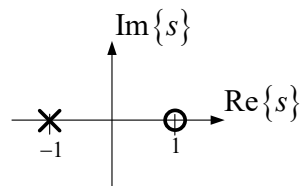


6. Übertragungsfunktion und Strukturweiterung (24 Punkte)

Nachfolgend ist ein Regelkreis mit Störgrößenaufschaltung dargestellt.

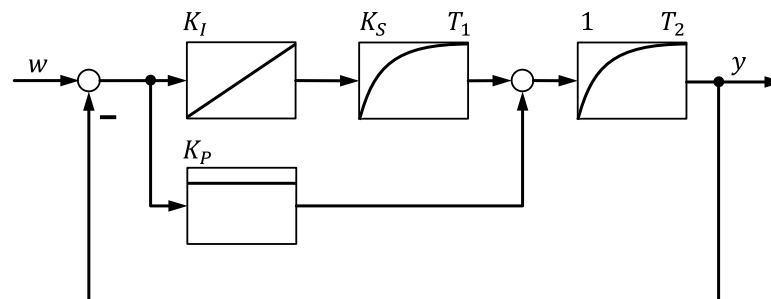


Die Übertragungsfunktion $G_{S1}(s)$ ist über den nachfolgend gezeigten Pol-/Nullstellenplan charakterisiert. Zudem ist bekannt, dass die Größe $v_1(t)$ den stationären Endwert $v_\infty = 10$ erreicht, wenn die Teilstrecke mit $u_1(t) = \sigma(t)$ angeregt wird.



- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G_{S1}(s)$!
- Ist mit der Übertragungsfunktion $G_A(s)$ eine vollständige Kompensation der Störgröße z möglich? Begründen Sie Ihre Aussage!
- Bestimmen Sie eine vereinfachte und realisierbare Variante zur Kompensation der Störgröße z !

Im nachfolgend dargestellten Wirkungsplan ist ein Regelkreis mit integrierter Hilfsregelung enthalten. Sowohl die Hilfsregelung als auch der Hauptregelkreis wurden bereits entworfen.



- Bestimmen Sie einen Führungsfilter zur Kompensation **aller** relevanten Nullstellen! Beschreiben Sie die Wirkung dieses Filters bezogen auf einen allgemeinen Regelkreis!
- Überprüfen Sie die stationäre Genauigkeit der gesamten Regelung bei einer sprungförmigen Führungsgröße!